AI Value
Digital & AI Transformation
MEASURABLE • GOVERNED • SUSTAINABLE

DynamicMS

GUIDE D'INSTALLATION

Runtime éditeur

DynamicMS 2026.10 — cloud privé ou serveur sur site (Linux) et poste local (Windows), avec la gestion des licences

AI Value · DynamicMS 2026.10 · octobre 2026

MEASURABLE · GOVERNED · SUSTAINABLE

Table des matières

À propos de ce guide....4
Contenu de la livraison....4
Le runtime éditeur....4
La clé de signature des licences....5
Scénario A — Linux (cloud privé ou serveur sur site)....5
- Prérequis....5
- Installer Docker....6
  - Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS et Debian 12....6
  - Red Hat Enterprise Linux 9, Rocky Linux 9, AlmaLinux 9....6
  - Contrôle....6
- Installer le runtime éditeur....6
- Paramètres du fichier .env....7
- Publier en HTTPS....7

Scénario B — Windows en local (Docker Desktop)....7
- Prérequis....7
- Installer Docker Desktop....8
- Installer le runtime éditeur....8
- Utilisation quotidienne....8

Premier accès....9
Gestion des licences....9
- Créer une licence....10
- Consulter et télécharger....10
- Modifier (réémettre)....11
- Révoquer....12
- Supprimer....13
- Traçabilité....13
- Livrer un client....13

Données initialisées et comptes....13
  - Comptes de chaque organisation....13

Organisations et domaines..... 14
Exploitation..... 16
Démarrer, arrêter, consulter les journaux..... 16
Sauvegardes..... 16
Mise à jour vers une nouvelle version..... 16
Dépannage..... 17

À propos de ce guide

Ce guide s'adresse à l'équipe de l'éditeur qui installe sa propre instance de DynamicMS et émet les licences des clients. Deux scénarios sont couverts : un serveur Linux en cloud privé ou sur site (scénario A) et un poste Windows en local (scénario B).

- **Runtime :** l'application est livrée exécutable, sans code source : serveur compilé en bytecode V8, interface web obfusquée.
- **Données initialisées :** tous les secteurs et les PME, chargés au premier démarrage.
- **Mode production :** aucun compte affiché sur la page de connexion ; mot de passe initial à remplacer à la première connexion.
- **Gestion des licences :** création, consultation, modification (réémission), révocation, suppression et téléchargement des licences des clients (chapitre 8).

Contenu de la livraison

Fichier	Contenu
Docker_Runtime_Editor_Linux_DynamicMS_2026.10_Image.tar.gz	Image du runtime éditeur (conteneur Linux x86_64), utilisée sous Linux et sous Windows (Docker Desktop exécute des conteneurs Linux).
Docker_Runtime_Editor_Linux_DynamicMS_2026.10_Image.tar.gz.sha256	Empreinte SHA-256 de l'archive.
Docker_Runtime_Editor_Linux_DynamicMS_2026.10_Deploy.zip	Dossier dynamicms-editor (Linux) : docker-compose.yml, .env.example, install.sh, backup.sh, restore.sh, nginx/dynamicms.conf, secrets/LISEZMOI.txt, LISEZMOI.txt.
Docker_Runtime_Editor_Windows_DynamicMS_2026.10_Deploy.zip	Dossier dynamicms-editor (Windows) : docker-compose.yml, .env.example, Install-DynamicMS.ps1, Start-DynamicMS.ps1, Stop-DynamicMS.ps1, Backup-DynamicMS.ps1, Restore-DynamicMS.ps1, secrets\LISEZMOI.txt, LISEZMOI.txt.
Docker_Runtime_Editor_Licence_PrivateKey.pem	Clé privée de signature des licences (secrète, chapitre 4).
Docker_Runtime_Customer_Linux_DynamicMS_2026.10_Image.tar.gz (+ .sha256), Docker_Runtime_Customer_Linux_DynamicMS_2026.10_Deploy.zip	Runtime client à remettre aux clients avec leur licence (voir le guide d'installation client).
Guide_Installation_Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_DynamicMS_FR.docx / .pdf	Le présent guide.

Le runtime éditeur

	Runtime éditeur	Runtime client
Usage	Instance de l'éditeur ; émission des licences	Installation chez le client

	Runtime éditeur	Runtime client
Licence requise	Non (mode SaaS de l'éditeur)	Oui : lecture seule sans licence valide
Gestion des licences	Oui (Administration › Licences)	Non
Éléments commerciaux	Visibles (packs, tarifs, devis)	Masqués
Données initialisées	Tous les secteurs et PME	Tous les secteurs et PME
Comptes de démonstration	Aucun	Aucun
Code source	Non livré (bytecode, interface obfusquée)	Non livré (bytecode, interface obfusquée)

Important — Laisser DEPLOYMENT_MODE à sa valeur par défaut : l'instance de l'éditeur fonctionne en mode SaaS, sans licence. Le mode sur site (licence obligatoire) est celui du runtime client.

La clé de signature des licences

- **Rôle :** Docker_Runtime_Editor_Licence_PrivateKey.pem signe chaque licence. Les runtimes clients contiennent la clé publique correspondante (empreinte da55:898d:40dd:9909) et n'acceptent que les licences signées par cette clé.
- **Confidentialité :** quiconque détient la clé privée peut émettre des licences valides. Ne jamais l'envoyer à un client, la mettre dans un dépôt de code, un e-mail ou une image Docker.
- **Sauvegarde :** en conserver deux copies hors ligne (coffre-fort numérique, support chiffré). Sa perte empêche d'émettre de nouvelles licences pour les runtimes clients déjà livrés.
- **Contrôle :** Administration › Licences affiche « Clé de signature prête » et l'empreinte da55:898d:40dd:9909. Un message rouge signale une clé illisible ou différente.
- **Installation :** la clé est montée en lecture seule dans le conteneur (secrets/licence_private.pem → /run/secrets/licence_private.pem). Sous Linux, elle appartient à l'utilisateur 1000 avec les droits 400 (install.sh s'en charge).

Scénario A — Linux (cloud privé ou serveur sur site)

Prérequis

Élément	Minimum	Recommandé
Système	Linux x86_64 : Ubuntu 22.04/24.04 LTS, Debian 12, RHEL/Rocky/AlmaLinux 9	Ubuntu 24.04 LTS
Processeur /	2 vCPU / 4 Go	4 vCPU / 8 Go

Élément	Minimum	Recommandé
mémoire		
Disque	20 Go libres	50 Go
Logiciels	Docker Engine 24, Docker Compose v2, openssl, curl, unzip	Versions à jour
Réseau	Port 443 vers le proxy HTTPS ; port 4000 local	Nom DNS et certificat TLS

Installer Docker

Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS et Debian 12

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] \
  https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME)
stable" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
```

Sous Debian, remplacer « ubuntu » par « debian » dans les deux adresses.

Red Hat Enterprise Linux 9, Rocky Linux 9, AlmaLinux 9

```
sudo dnf -y install dnf-plugins-core
sudo dnf config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/rhel/docker-ce.repo
sudo dnf -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
sudo systemctl enable --now docker
```

Contrôle

```
docker --version            # 24 ou supérieur
docker compose version      # v2.x
sudo docker run --rm hello-world   # facultatif, nécessite Internet
```

Serveur sans accès Internet : installer les paquets Docker téléchargés au préalable (dépôt miroir interne ou paquets .deb/.rpm copiés sur le serveur). DynamicMS lui-même ne nécessite aucun accès Internet : l'image contient tout ce qu'il faut.

Installer le runtime éditeur

```
sudo mkdir -p /opt/dynamicms && cd /opt/dynamicms
# copier ici : Docker_Runtime_Editor_Linux_DynamicMS_2026.10_Image.tar.gz, son .sha256,
Docker_Runtime_Editor_Linux_DynamicMS_2026.10_Deploy.zip et
Docker_Runtime_Editor_Licence_PrivateKey.pem
sha256sum -c Docker_Runtime_Editor_Linux_DynamicMS_2026.10_Image.tar.gz.sha256
unzip Docker_Runtime_Editor_Linux_DynamicMS_2026.10_Deploy.zip
cd dynamicms-editor
sudo ./install.sh
```

install.sh contrôle Docker, vérifie l'empreinte, charge l'image dynamicms-editor:2026.10, place la clé privée dans secrets/ avec les bons droits, crée .env avec un secret aléatoire, demande l'administrateur et le mot de passe initial des comptes initialisés, démarre le service et attend l'application. Il est ensuite possible de supprimer la copie de la clé dans /opt/dynamicms (celle de secrets/ suffit) après l'avoir sauvegardée hors ligne.

Paramètres du fichier .env

Variable	Rôle	Obligatoire
ADMIN_EMAIL	E-mail de l'administrateur de la plateforme, créé au premier démarrage.	Oui
ADMIN_NAME	Nom affiché de cet administrateur.	Non
ADMIN_PASSWORD	Mot de passe provisoire (12 caractères, majuscule, minuscule, chiffre), à changer à la première connexion. Utilisé une seule fois.	Oui
SEED_PASSWORD	Mot de passe initial de tous les comptes des données initialisées ; chacun le change à sa première connexion.	Oui (INIT_DATA=demo)
JWT_SECRET	Secret de signature des sessions, 32 caractères au moins (généré par l'installation).	Oui
INIT_DATA	demo : données initialisées de tous les secteurs et des PME ; empty : catalogue et administrateur seulement. Lu au premier démarrage uniquement.	Non (demo)
CORS_ORIGIN	Adresse publique de l'application (https://...).	Oui
HTTP_BIND / HTTP_PORT	Adresse et port d'écoute sur le serveur (127.0.0.1:4000 par défaut, derrière le proxy HTTPS).	Non
BACKUP_RETENTION_DAYS	Durée de conservation des sauvegardes quotidiennes internes (jours).	Non
LICENCE_SIGNING_KEY	Chemin de la clé privée dans le conteneur (fixé par docker-compose.yml : /run/secrets/licence_private.pem).	Fixé

Publier en HTTPS

```
sudo cp nginx/dynamicms.conf /etc/nginx/conf.d/dynamicms.conf
# adapter server_name et les certificats, puis :
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

Renseigner CORS_ORIGIN avec l'adresse publique puis : sudo docker compose up -d.

Scénario B — Windows en local (Docker Desktop)

Prérequis

Élément	Exigence
Système	Windows 10 22H2 ou Windows 11 (64 bits), virtualisation activée dans le BIOS
Docker	Docker Desktop 4.x avec le moteur WSL 2 (conteneurs Linux)
Mémoire / disque	8 Go de RAM (4 Go alloués à Docker) ; 20 Go libres
Accès	Compte administrateur du poste pour installer Docker Desktop
Licence Docker Desktop	Gratuite pour les petites entreprises, l'usage personnel et l'enseignement ;

Élément	Exigence
	abonnement Docker requis au-delà (conditions de Docker Inc.).

Installer Docker Desktop

1. Télécharger Docker Desktop pour Windows depuis le site de Docker et lancer l'installation en cochant « Use WSL 2 instead of Hyper-V ».
2. Redémarrer le poste si demandé, puis lancer Docker Desktop et attendre « Engine running ».
3. Vérifier dans PowerShell : docker version et docker compose version.

Installer le runtime éditeur

1. Créer un dossier, par exemple C:\DynamicMS, et y copier Docker_Runtime_Editor_Linux_DynamicMS_2026.10_Image.tar.gz, son .sha256, Docker_Runtime_Editor_Windows_DynamicMS_2026.10_Deploy.zip et Docker_Runtime_Editor_Licence_PrivateKey.pem.
2. Extraire Docker_Runtime_Editor_Windows_DynamicMS_2026.10_Deploy.zip dans C:\DynamicMS (clic droit › Extraire tout) : le dossier dynamicms-editor est créé.
3. Ouvrir PowerShell dans C:\DynamicMS\dynamicms-editor et débloquer les scripts téléchargés : Get-ChildItem *.ps1 | Unblock-File
4. Lancer l'installation (voir ci-dessous) et répondre aux questions : e-mail et mot de passe provisoire de l'administrateur, mot de passe initial des comptes initialisés.
5. Le navigateur s'ouvre sur http://localhost:4000 quand l'application est prête (environ une minute au premier démarrage).

```
cd C:\DynamicMS\dynamicms-editor
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Install-DynamicMS.ps1
```

Utilisation quotidienne

Script	Effet
Start-DynamicMS.ps1	Démarre l'application (Docker Desktop doit être lancé).
Stop-DynamicMS.ps1	Arrête l'application ; les données sont conservées.
Backup-DynamicMS.ps1	Sauvegarde complète dans .\sauvegardes (arrêt de quelques secondes).
Restore-DynamicMS.ps1 -Archive <fichier>	Restaure une sauvegarde (confirmation RESTAURER).

Sous Windows, l'application n'est accessible que depuis le poste (127.0.0.1). Limiter l'accès au dossier secrets à votre compte (Propriétés › Sécurité).

Premier accès

Ouvrir l'adresse de l'application : la page de connexion n'affiche aucun compte. Se connecter avec ADMIN_EMAIL et le mot de passe provisoire, puis choisir un nouveau mot de passe.



Figure — Page de connexion : aucun compte de démonstration n'est affiché.

Gestion des licences

Administration › onglet Licences (administrateur de la plateforme uniquement). L'écran affiche l'état de la clé de signature et le registre des licences des clients.

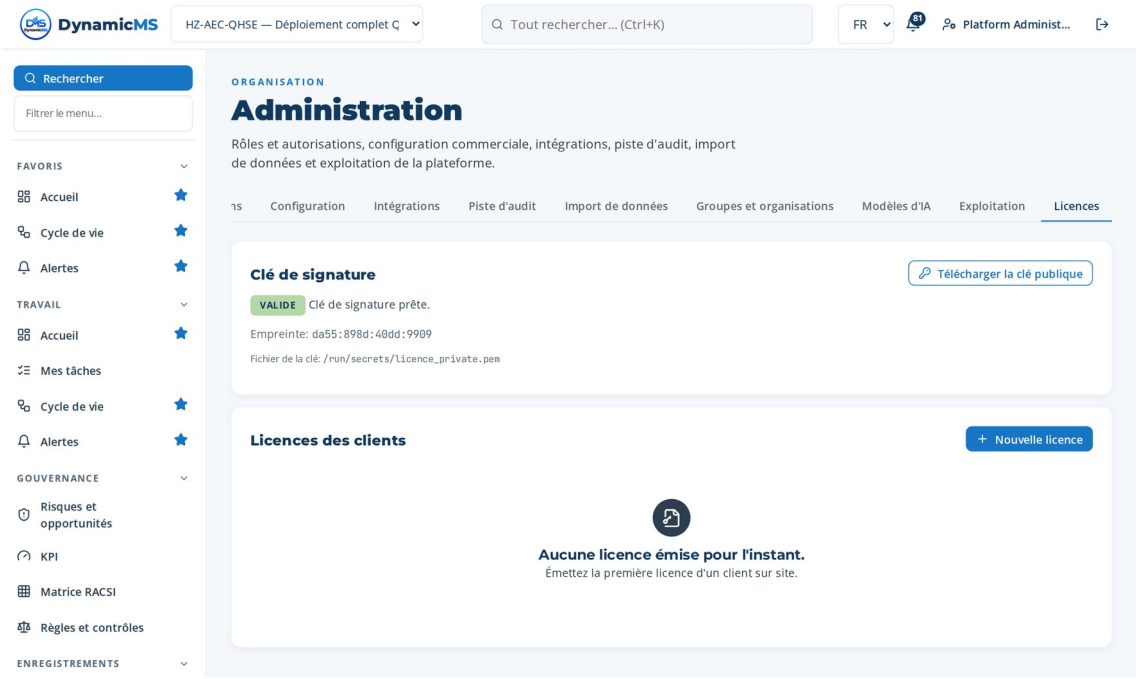


Figure — Clé de signature prête (empreinte da55:898d:40dd:9909) et registre encore vide.

Créer une licence

1. Sélectionner Nouvelle licence.
2. Renseigner le client, le contact chez le client, les postes (comptes actifs autorisés), la date d'expiration et le mode de déploiement (DEP-4 cloud privé du client, DEP-5 centre de données du client, DEP-6 hybride, DEP-7 isolé).
3. Cocher les éléments sous licence : au moins un pack de base, puis les packs sectoriels et de capacités, les options et les normes de conformité et de sécurité utiles.
4. Sélectionner Émettre la licence : la licence reçoit un code LIC-AAAA-NNN, la version 1 et le statut Actif.

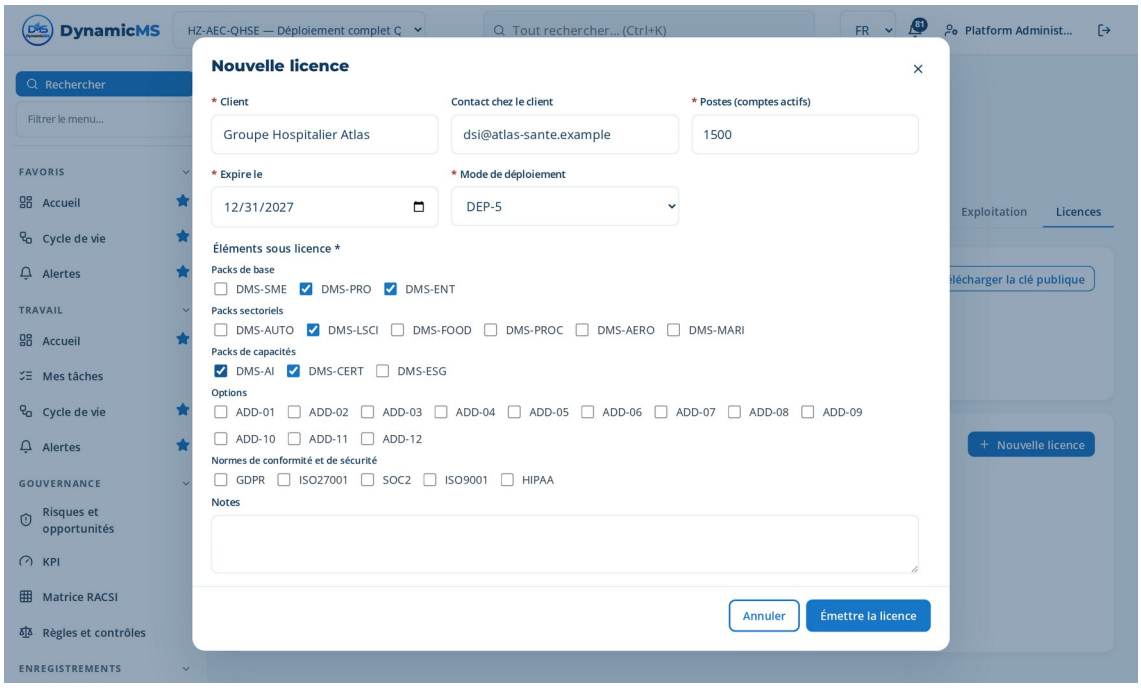


Figure — Formulaire de création d'une licence.

Champ	Règle
Client	Obligatoire.
Postes	Nombre entier ≥ 1 : comptes actifs autorisés, administrateur de la plateforme exclu. Une installation client avec données initialisées en compte 1 140.
Expire le	Date postérieure à aujourd'hui. Après cette date, l'installation client passe en lecture seule.
Mode de déploiement	DEP-4 à DEP-7 (modes sur site).
Éléments sous licence	Au moins un pack de base (DMS-SME, DMS-PRO ou DMS-ENT).

Consulter et télécharger

Le registre liste chaque licence avec son code, son client, ses postes, son expiration, ses éléments, son mode, sa version et son statut (Actif, Expirée, Révoquée). L'icône de

téléchargement produit le fichier Licence_<code>_v<version>_<client>.lic à remettre au client ; Télécharger la clé publique produit la clé de vérification (déjà intégrée aux runtimes clients).

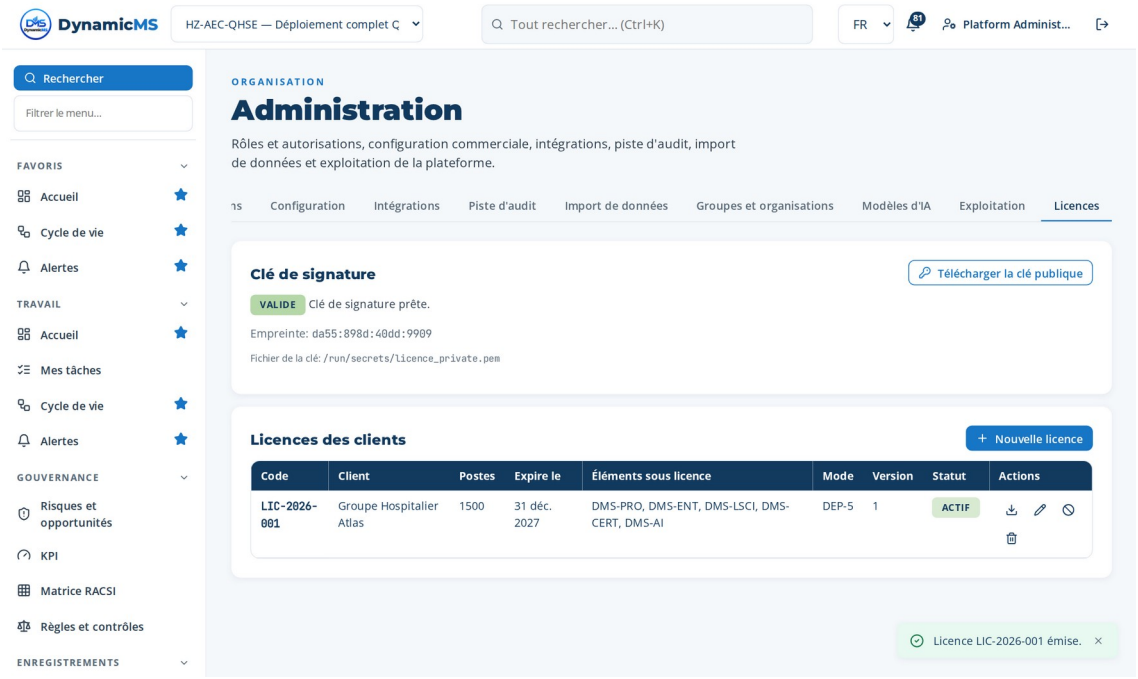


Figure — Registre des licences après l'émission de LIC-2026-001.

Modifier (réémettre)

L'icône de modification ouvre la licence ; une raison est obligatoire. Chaque modification émet une nouvelle version signée (v2, v3…) ; l'historique des versions est conservé. Le client installe le nouveau fichier, qui remplace l'ancien.

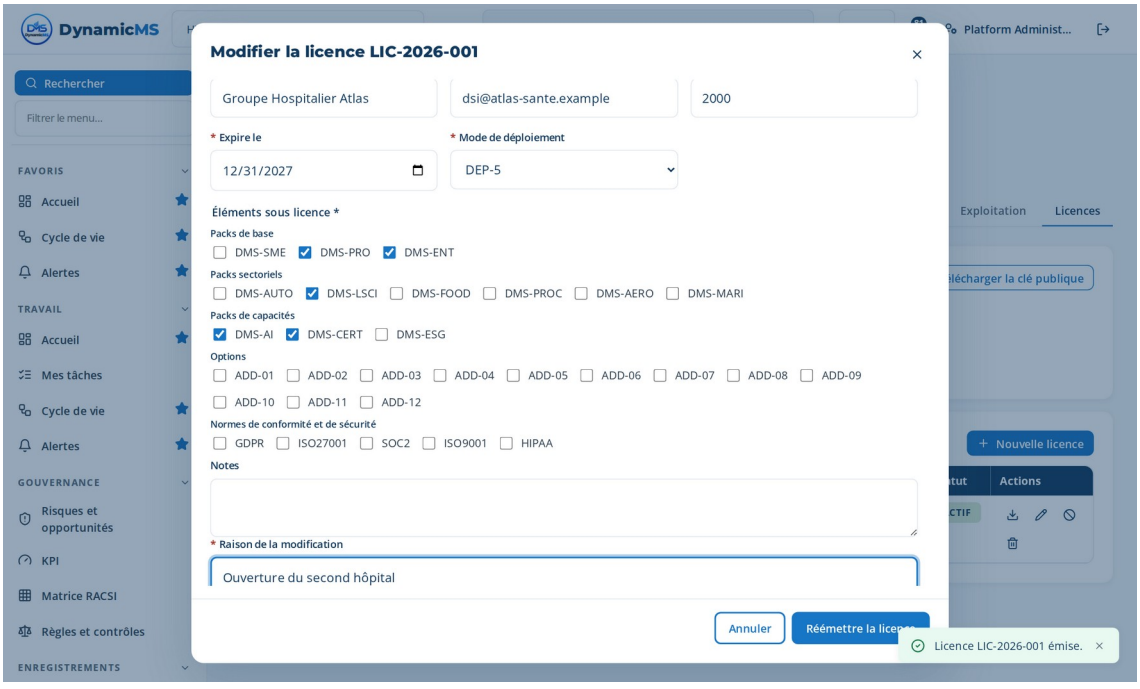


Figure — Modification d'une licence : passage à 2 000 postes, avec sa raison.

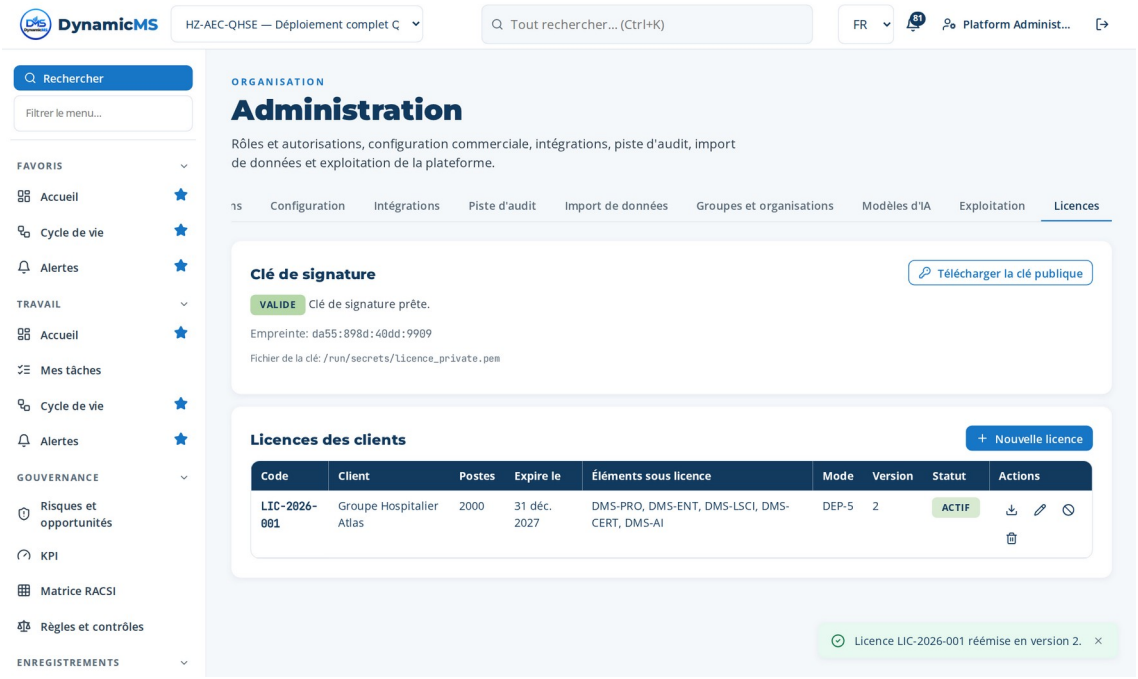


Figure — La licence passe en version 2.

Révoquer

L'icône de révocation demande une raison. Une licence révoquée ne peut plus être téléchargée ni modifiée. Les installations clientes fonctionnant sans connexion à l'éditeur, une licence déjà installée reste valable jusqu'à sa date d'expiration ou jusqu'à l'installation d'une autre licence : prévoir des durées de licence courtes (un an) et les renouveler.

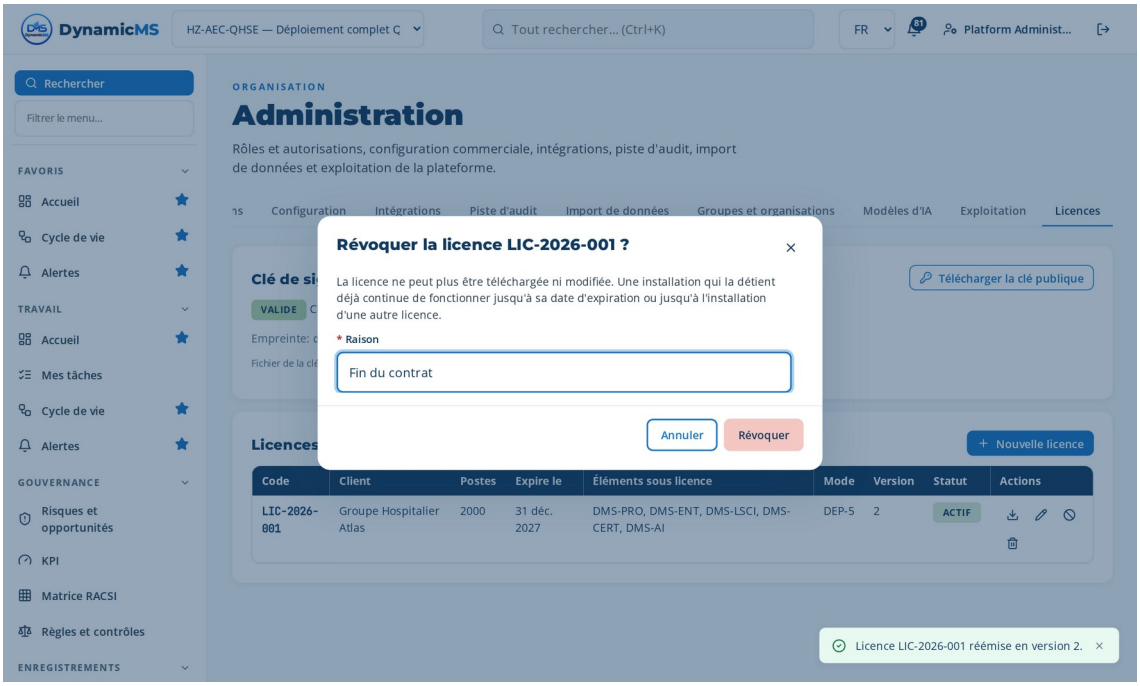


Figure — Révocation d'une licence.

Supprimer

La suppression retire la licence et son historique du registre ; la piste d'audit garde la trace. Une licence déjà remise et encore valide doit d'abord être révoquée.

Traçabilité

Chaque émission, modification, téléchargement, révocation et suppression est enregistré dans Administration › Piste d'audit, avec l'auteur, la date et les valeurs avant et après.

Livrer un client

1. Remettre au client : Docker_Runtime_Customer_Linux_DynamicMS_2026.10_Image.tar.gz et son .sha256, Docker_Runtime_Customer_Linux_DynamicMS_2026.10_Deploy.zip, le guide d'installation client et le guide utilisateur.
2. Émettre sa licence (postes, date, éléments) et lui envoyer le fichier .lic par un canal distinct.
3. Le client installe le runtime puis la licence (Administration › Exploitation › Licence).
4. Au renouvellement ou à l'extension, modifier la licence et envoyer la nouvelle version.

Données initialisées et comptes

Les données initialisées couvrent les 29 secteurs et le profil universel, chacun avec une grande entreprise et une PME : 60 organisations, 120 projets complets (SMQ et QHSE), 1 140 comptes. Chaque organisation possède un compte par rôle, de la forme rôle@domaine. Tous les comptes se connectent la première fois avec SEED_PASSWORD et choisissent alors leur propre mot de passe.

Comptes de chaque organisation

Préfixe de l'e-mail	Rôle
ims@<domaine>	Responsable SMI
quality@<domaine>	Responsable qualité
hse@<domaine>	Responsable HSE
risk@<domaine>	Responsable des risques
compliance@<domaine>	Responsable conformité
audit@<domaine>	Responsable de l'audit interne
hr@<domaine>	Responsable RH
documents@<domaine>	Gestionnaire documentaire
it@<domaine>	Responsable informatique
operations@<domaine>	Responsable des opérations
performance@<domaine>	Responsable de la performance
esg@<domaine>	Responsable ESG

Préfixe de l'e-mail	Rôle
transformation@<domaine>	Responsable de la transformation
process@<domaine>	Responsable excellence des processus
admin@<domaine>	Administrateur du locataire
ceo@<domaine>	Direction générale
employee@<domaine>	Employé
aigov@<domaine>	Responsable de la gouvernance de l'IA
auditor@<domaine>	Auditeur (lecture seule)

Organisations et domaines

Secteur	Organisation	Taille	Domaine des comptes
AEC — AEC et construction	Horizon Bâtiment & Construction	Grande	horizon-aec.example
AEC — AEC et construction	Nova Bâtiment & Construction	PME	nova-aec.example
AER — Aéronautique et défense	Horizon Aérostructures	Grande	horizon-aer.example
AER — Aéronautique et défense	Nova Aérostructures	PME	nova-aer.example
AUT — Automobile et transport	Horizon Systèmes Automobiles	Grande	horizon-aut.example
AUT — Automobile et transport	Nova Systèmes Automobiles	PME	nova-aut.example
CON — Produits de consommation étendus	Horizon Produits de Consommation	Grande	horizon-con.example
CON — Produits de consommation étendus	Nova Produits de Consommation	PME	nova-con.example
CPG — Produits de grande consommation	Horizon Biens de Consommation	Grande	horizon-cpg.example
CPG — Produits de grande consommation	Nova Biens de Consommation	PME	nova-cpg.example
DST — Distribution	Horizon Distribution	Grande	horizon-dst.example
DST — Distribution	Nova Distribution	PME	nova-dst.example
ELE — Électronique et haute technologie	Horizon Électronique	Grande	horizon-ele.example
ELE — Électronique et haute technologie	Nova Électronique	PME	nova-ele.example
ENG — Énergie et services publics	Horizon Énergie & Services Publics	Grande	horizon-eng.example
ENG — Énergie et services publics	Nova Énergie & Services Publics	PME	nova-eng.example
FAB — Fabrication et assemblage	Horizon Construction Métallique	Grande	horizon-fab.example
FAB — Fabrication et assemblage	Nova Construction Métallique	PME	nova-fab.example
FNB — Agroalimentaire et boissons	Horizon Agroalimentaire	Grande	horizon-fnb.example
FNB — Agroalimentaire et boissons	Nova Agroalimentaire	PME	nova-fnb.example

Secteur	Organisation	Taille	Domaine des comptes
HCA — Santé (établissements de soins)	Horizon Cliniques	Grande	horizon-hca.example
HCA — Santé (établissements de soins)	Nova Cliniques	PME	nova-hca.example
HLS — Santé et sciences de la vie	Horizon Dispositifs MedTech	Grande	horizon-hls.example
HLS — Santé et sciences de la vie	Nova Dispositifs MedTech	PME	nova-hls.example
IND — Machines industrielles	Horizon Machines Industrielles	Grande	horizon-ind.example
IND — Machines industrielles	Nova Machines Industrielles	PME	nova-ind.example
INF — Infrastructures	Horizon Infrastructures	Grande	horizon-inf.example
INF — Infrastructures	Nova Infrastructures	PME	nova-inf.example
LOG — Logistique	Horizon Logistique	Grande	horizon-log.example
LOG — Logistique	Nova Logistique	PME	nova-log.example
MFG — Industrie manufacturière (générique)	Horizon Industrie	Grande	horizon-mfg.example
MFG — Industrie manufacturière (générique)	Nova Industrie	PME	nova-mfg.example
PCH — Procédés/pétrochimie	Horizon Pétrochimie	Grande	horizon-pch.example
PCH — Procédés/pétrochimie	Nova Pétrochimie	PME	nova-pch.example
PCI — Industries de procédés	Horizon Industries de Procédés	Grande	horizon-pci.example
PCI — Industries de procédés	Nova Industries de Procédés	PME	nova-pci.example
PED — Enseignement privé	Horizon Écoles Privées	Grande	horizon-ped.example
PED — Enseignement privé	Nova Écoles Privées	PME	nova-ped.example
PHA — Pharmacie	Horizon Laboratoires Pharma	Grande	horizon-pha.example
PHA — Pharmacie	Nova Laboratoires Pharma	PME	nova-pha.example
PHM — Pharmaceutique et procédés	Horizon Procédés Pharma	Grande	horizon-phm.example
PHM — Pharmaceutique et procédés	Nova Procédés Pharma	PME	nova-phm.example
PPG — Procédés/produits emballés	Horizon Aliments Emballés	Grande	horizon-ppg.example
PPG — Procédés/produits emballés	Nova Aliments Emballés	PME	nova-ppg.example
PUED — Enseignement public	Horizon Éducation Publique	Grande	horizon-pued.example
PUED — Enseignement public	Nova Éducation Publique	PME	nova-pued.example
RET — Commerce de détail	Horizon Magasins de Détail	Grande	horizon-ret.example
RET — Commerce de détail	Nova Magasins de Détail	PME	nova-ret.example
RFA — Distribution, chaussure et habillement	Horizon Mode & Chaussure	Grande	horizon-rfa.example
RFA — Distribution, chaussure et habillement	Nova Mode & Chaussure	PME	nova-rfa.example
SEM — Semi-conducteurs et fabrication électronique	Horizon Semi-conducteurs	Grande	horizon-sem.example

Secteur	Organisation	Taille	Domaine des comptes
SEM — Semi-conducteurs et fabrication électronique	Nova Semi-conducteurs	PME	nova-sem.example
SHB — Construction navale	Horizon Chantiers Navals	Grande	horizon-shb.example
SHB — Construction navale	Nova Chantiers Navals	PME	nova-shb.example
SSE — Économie sociale et solidaire	Horizon Coopératives Équitables	Grande	horizon-sse.example
SSE — Économie sociale et solidaire	Nova Coopératives Équitables	PME	nova-sse.example
TEL — Télécommunications	Horizon Réseaux Télécoms	Grande	horizon-tel.example
TEL — Télécommunications	Nova Réseaux Télécoms	PME	nova-tel.example
UNI — Universel	Horizon Holding Universelle	Grande	horizon-universal.example
UNI — Universel	Atlas PME Universelle	PME	atlas-sme.example

Exemple : quality@horizon-universal.example est le responsable qualité de Horizon Holding Universelle ; ims@atlas-sme.example est le responsable SMI de la PME Atlas.

Exploitation

Démarrer, arrêter, consulter les journaux

```
cd dynamicms-editor
sudo docker compose up -d        # démarrer
sudo docker compose stop         # arrêter (données conservées)
sudo docker compose ps           # état ; « healthy » quand l'application répond
sudo docker logs -f dynamicms-editor   # journaux
curl -s http://127.0.0.1:4000/api/health   # santé
```

Sauvegardes

- **Sauvegardes internes :** l'application copie chaque jour sa base dans le volume dynamicms-editor-data (dossier backups) et les conserve BACKUP_RETENTION_DAYS jours. Administration › Exploitation › Sauvegarder maintenant en crée une à la demande.
- **Sauvegarde complète :** backup.sh arrête l'application quelques secondes et archive tout le volume (base, pièces jointes, licence, sauvegardes internes) dans ./sauvegardes. À planifier chaque nuit et à copier hors du serveur.
- **Restauration :** restore.sh remplace toutes les données par une archive de backup.sh (confirmation RESTAURER demandée).

```
sudo ./backup.sh
sudo ./restore.sh sauvegardes/dynamicms-editor-data-AAAAMMJJ-HHMMSS.tar.gz
# planification nocturne (crontab -e, en root) :
30 2 * * * cd /opt/dynamicms/dynamicms-editor && ./backup.sh >> /var/log/dynamicms-backup.log 2>&1
```

Mise à jour vers une nouvelle version

1. Faire une sauvegarde complète (backup.sh).

2. Copier la nouvelle archive d'image et son fichier .sha256, vérifier l'empreinte, puis : sudo docker load -i <archive>.
3. Remplacer la version de l'image dans docker-compose.yml (ligne image:) si elle a changé, puis : sudo docker compose up -d.
4. Au démarrage, les données sont migrées sur place (aucune réinitialisation) ; vérifier les journaux et la santé.

Sous Windows, utiliser les scripts Start, Stop, Backup et Restore du dossier (scénario B). Inclure la clé privée dans la sauvegarde hors ligne, séparément des données.

Dépannage

Symptôme	Cause	Action
Refusing to start: set ADMIN_EMAIL and ADMIN_PASSWORD…	Premier démarrage sans administrateur.	Compléter .env puis docker compose up -d.
…needs at least 12 characters…	Mot de passe trop faible (ADMIN_PASSWORD ou SEED_PASSWORD).	Choisir 12 caractères avec majuscule, minuscule et chiffre.
Refusing to start: set JWT_SECRET…	Secret absent ou trop court.	openssl rand -hex 32, à reporter dans .env.
Page de connexion inaccessible	Proxy HTTPS ou pare-feu ; application encore en initialisation.	curl http://127.0.0.1:4000/api/health sur le serveur ; docker logs.
« Changez votre mot de passe » à chaque requête	Compte avec mot de passe initial.	Normal : choisir son mot de passe sur l'écran proposé.
Archive d'image : empreinte incorrecte	Fichier incomplet ou modifié pendant le transfert.	Copier à nouveau l'archive (transfert binaire) et revérifier.
Port 4000 déjà utilisé	Autre service sur le serveur.	Changer HTTP_PORT dans .env et le proxy.
Clé de signature : « The key cannot be read: EACCES »	Droits du fichier de clé.	sudo chown 1000:1000 secrets/licence_private.pem && sudo chmod 400 secrets/licence_private.pem
« Cette clé ne correspond pas… »	Clé différente de celle intégrée aux images clientes.	Utiliser la clé fournie (empreinte da55:898d:40dd:9909).

Symptôme (Windows)	Action
« Docker Desktop n'est pas démarré »	Lancer Docker Desktop et attendre « Engine running ».
Exécution de scripts désactivée	Utiliser powershell -ExecutionPolicy Bypass -File … et Unblock-File.
localhost:4000 ne répond pas	docker logs dynamicms-editor ; vérifier qu'aucune autre application n'utilise le port.